[COD-039] Taller: Crea tu propio simulador de iridiscencia óptica y nanocristales

■ Misión Didáctica • De Espectador a Creador con IA:

En esta sesión ordenarás a Gemini construir en Babylon.js el simulador óptico de la mariposa Morpho peleides en 3D: desde la silueta alar macroscópica hasta la microestructura SEM a 20.000 aumentos de sus nano-lamelas en árbol de Navidad. Comprobarás que el azul cobalto brillante no tiene una sola molécula de pigmento: es interferencia constructiva pura de la Ley de Bragg.

■ Lista de Tareas del Alumno (Paso a Paso en 2 Pestañas):

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el **Prompt Maestro** inferior, pégalo en el chat y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado por la IA:** En la respuesta de Gemini, haz clic en el botón **«Copiar código»** situado en la esquina superior del bloque.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller Oficial de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 39, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y pulsa «Ejecutar Creación»:** Pega el código con **Ctrl+V** (o Cmd+V) y haz clic en **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡Tu simulación 3D cobrará vida al instante!

■ **Tarea 5 • Descubre la Demo Oficial Terminada:** Pulsa el botón **«■ Ver Mariposa Morpho 3D ■»** en el taller o mapa para comparar tu resultado con la versión oficial con audio.

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:
"Genera el código de programación (HTML y JavaScript con Babylon.js) para construir un simulador 3D del Mimetismo Óptico, Nanocristales e Iridiscencia de la Mariposa Morpho.
Requisitos del código:
1. Entrega el programa completo en un bloque único de código para copiarlo y ejecutarlo en el taller.
2. Carga Babylon.js desde CDN oficial y el archivo tridimensional de nanocristales iridescence_b64.js.
3. Renderiza en 3D la mariposa Morpho y un corte microscópico de sus nano-lamelas escalonadas en árbol de Navidad con material PBR iridiscente.
4. Añade un control deslizante de Ángulo de Incidencia de la Luz (0° a 80°) y un selector del Índice de Refracción del Medio circundante n (aire n=1.00, agua n=1.33, acetona n=1.36).
5. Muestra en tiempo real la longitud de onda reflejada pico (nm) y cómo el ala pasa de azul cobalto a verde o pierde el color al sumergirse en solventes.
6. Escribe exclusivamente el bloque de código."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: *«Añade un botón de Inmersión en Solvente Líquido que llene los huecos de aire de las nano-lamelas con acetona, alterando el índice de refracción y apagando instantáneamente el color azul del ala ante los ojos del alumno».*. Vuelve a copiar el código, pégalo en tu Taller y ¡comprueba la evolución de tu modelo en directo!

■ ¿De dónde proceden los modelos hiperrealistas y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Origen de los datos científicos y repositorio oficial:** Natural History Museum London • Microscopía Electrónica de Barrido (SEM 20.000x) • Ley Óptica de Bragg-Snell.
• **Montaje en Babylon.js y fidelidad biológica:** La óptica estructural modela la interferencia en multicapas dieléctricas mediante la ecuación de Bragg-Snell ($m\lambda = 2d\sqrt{(n^2 - \sin^2\theta)}$), demostrando cómo las crestas de cutícula separadas a $d \approx 205$ nm producen interferencia constructiva en $\lambda = 450$ nm (azul visible) sin requerir ningún cromóforo químico. El modelo está codificado en Base64 (*iridescence_b64.js*) para carga instantánea 100% offline sin errores de red.